Profesor: Victor González
Ayudante: Hugo Parada

Ayudantía #7

Grupos Libres - Presentaciones de Grupos

1. (Pendiente ayudantía anterior) Sea G un grupo de orden 50 con un único subgrupo de orden 2.Demuestre que G es abeliano.
   Dem: Notemos que $|G| = 50 = 5^2 2$, luego como tiene un único subgrupo de orden 2 a llamar H, se sigue que por el Segundo Teorema de Sylow que todos los 2-subgrupos conjugados son el mismo i.e $\forall g \in H = g^{-1}Hg$ es decir las clases laterales son iguales y por lo tanto es normal. Llamemos K al grupo de orden 25, que existe por el Primer Teorema de Sylow, luego como probamos en una ayudantía anterior $(G : K) = |G|/|K| = 50/25 = 2$,luego este es normal, pues todo grupo de indice 2 lo es (visto en otra ayudantía).
   Veamos que $H \cap K = \{e\}$, en efecto, sea $x \in H \cap K$ se sigue que $\langle x \rangle$ es un subgrupo tanto de K y de H, como $\langle x \rangle$ es un subgrupo de H, se sigue que el orden de x debe dividir a al orden de H, luego el orden de x es 1 ó 2, supongamos que es 2, pero esto no puede ser posible pues 2 no divide a $|K| = 25$ luego x es de orden 1, o sea $x = e$.
   Hemos probado que $H, K \trianglelefteq G$ y que $H \cap K = \{e\}$, como $H, K \trianglelefteq G$ se sigue que $HK = KH$ y además:

$$|HK| = \frac{|H||K|}{|H \cap K|} = 50 = |G|$$

   Luego $G \cong H \times K$ (Teorema de producto directos internos), así como H es de orden 2, entonces es abeliano. Además como K es un de orden p^2 con p primo, se sigue que es abeliano y por lo tanto G es producto directo de dos grupos abelianos por lo que es Abeliano.

   Un hecho importante que hemos probado y ocupado acá es que si G finito tiene un único subgrupo de orden p con p primo entonces este subgrupo debe ser normal.

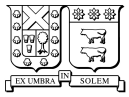
2. Muestre que $(\mathbb{Q}, +)$ no es finitamente generado.
   Dem: Supongamos que sí, esto es $\exists\ \dfrac{p_i}{q_i}\ i \in \{1, 2, 3. \cdots, k\}$ con $p_i \in \mathbb{Z}$ y $q_i \in \mathbb{N}$ tales que $\forall a \in \mathbb{Q}$:

$$a = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i \frac{p_i}{q_i} \text{ donde } \alpha_i \in \mathbb{Z}$$

   Desarrollando la suma se tiene que:

$$a = \frac{N}{q_1 q_2 \cdots q_k} \text{ para algún } N \in \mathbb{Z}$$

   Nótese que $b = \frac{1}{2q_1 q_2 \cdots q_k} \in \mathbb{Q}$



Ocupando lo anterior se tiene que $\exists N \in \mathbb{Z}$ tal que $\frac{1}{2q_1q_2\cdots q_k} = \frac{N}{q_1q_2\cdots q_k}$ luego $N = \frac{1}{2}$ lo que es una contradicción.

3. Encuentrese todos los grupos abelianos (salvo isomorfismo) de orden 360.
Dem: Basta ver que $360 = 8 \cdot 9 \cdot 5 = 2^3 3^2 5$, luego por el teorema fundamental de grupos abelianos cualquier grupo abeliano de orden 360 es isomorfo, al producto directo de 2-grupos, 3-grupos y 5-grupos.

   Veamos que pasa con 2^3 en este caso tenemos los grupos:

$$\mathbb{Z}_8 \quad \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4 \quad \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$$

   Para 3^2 Tenemos los grupos:

$$\mathbb{Z}_9 \quad \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3$$

   Para 5 tenemos solo el grupo $\mathbb{Z}_5$.De esta forma tenemos $2 * 3 = 6$ posibilidades de grupos de orden 360, a saber:

$$\mathbb{Z}_8 \times \mathbb{Z}_9 \times \mathbb{Z}_5 \cong \mathbb{Z}_{360}$$
$$\mathbb{Z}_8 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_5 \cong \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_{120}$$
$$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_9 \times \mathbb{Z}_5 \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{180}$$
$$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_5 \cong \mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_{60}$$
$$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_9 \times \mathbb{Z}_5 \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{90}$$
$$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_5 \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_{30}$$

4. Encuéntrense condiciones sobre $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ para que el conjunto $\mathcal{B} = \{(a, b), (c, d)\}$ sea una base de $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$
Dem: Resolveremos los sistemas $x(a, b) + y(c, d) = (1, 0), (0, 1)$ con $x, y \in \mathbb{R}$ y despues veremos que pasa si $x, y \in \mathbb{Z}$. Notese que la matriz involucrada es:

$$A\vec{x} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

   Resolviendo (hagalo) en el primer caso $x = -d/det(A)$ e $y = c/det(A)$, de manera analoga en el segundo caso $x = b/det(A)$ e $y = -a/det(A)$. Luego para que $x, y \in \mathbb{Z}$ como $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ basta pedir que $|ad - bc| = 1$.

   Un poco de notación.Sea G un grupo abeliano, se define el subgrupo de torsión como:

$$T_G = \{x \in G \ : \exists n \in \mathbb{Z}\backslash\{0\} \quad \text{tal que} \quad x^n = e\}$$

   Nótese que es lo mismo a decir que son los elementos de orden finito. Si $G = T_G$ se dice que G es de torsión y si $T_G = \{e\}$ decimos que G es libre de torsión.

5. Sea $n \in \mathbb{N}$ $n > 1$. Ecuentre el subgrupo de torsión de $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$.Muestre que el conjunto de los elementos de orden infinito con la identidad no es un subgrupo de este producto directo.
Sol: Es claro que el único elemento de orden finito de $\mathbb{Z}$ es el 0, ademas todos los elementos de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, tienen orden finito, se sigue que el subgrupo de torsión pedido esta dado por $\{0\} \times \{0, 1, 2, \cdots, n-1\}$.
Basta ver que $(1, 1)$ y $(-1, 0)$ tienen orden infinito pero $(1, 1) + (-1, 0) = (0, 1)$ tiene orden n

6. Sea G un grupo abeliano,muestre que $G\backslash T_G$ es libre de torsión.
Dem: Supongamos que $\exists g \in G \;\; n \in \mathbb{Z}\backslash\{0\}$ tales que $(gT_G)^n = T_G$ (recuerde que si $G\backslash H$ es un grupo entonces el elemento neutro es H).Luego como:

$$(gT_G)^n = T_G \iff g^n T_G = T_G$$

Esto implica que $g^n \in T_G$, luego $\exists m \in \mathbb{Z}m\backslash\{0\}$ tal que $g^{nm} = e$.Como $nm \neq 0$ se sigue que $g \in T_G$ luego $gT_G = T_G$, con lo que $G\backslash T_G$ es libre de torsión.

Obs: Como G es abeliano todo subgrupo de el es normal, por lo que tiene sentido hablar de grupo cociente

7. Considere G un grupo libre no trivial y X una base, muestre que $\forall x \in X$ se tiene que $|x| = \infty$.Ocupe esto para concluir que todo grupo libre no trivial siempre contiene un subgrupo isomorfo a $\mathbb{Z}$.
Dem: Supongamos que $\exists x \in X$ tal que $\exists n \in \mathbb{N}$ con $x^n = 1 \quad \Leftrightarrow x^{n+1} = x$, notese que si $n \geq 1$ esto es una contradicción pues se trataría de dos palabras reducidas en elementos de la base distintas que expresan el mismo elemento del grupo, luego G no sería isomorfo a $F[X]$
Luego $|x| = \infty$, ademas claramente $\langle x \rangle$ es un subgrupo de G de orden infinito y ciclico, luego por la tarea 1 es isomorfo a $\mathbb{Z}$.
Obs:Acá acabamos de probar que un grupo libre no puede ser finito

8. Demostrar que en un grupo libre no trivial, que es abeliano, es isomorfo a Z.Ocupe esto para probar que $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ no es un grupo libre.
Dem: Supongamos que G es un grupo libre no trivial con base X, de igual manera supongamos que existen $x \neq y \in X$ luego si $xy = yx$ tendriamos dos expresiones distintas de un mismo elemento como palabras reducidas en elementos de la base. Lo que es una contradicción por lo que no pueden haber dos elementos distintos en la base, luego $|X| = 1$, lo que nos dice que G es generado por un elemento y abeliano esto es $G \cong \mathbb{Z}$.
Note que $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ es abeliano luego tendría que ser isomorfo a $\mathbb{Z}$, lo que claramente no es posible pues (Daré un argumento por grupos abelianos libres) $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ es un grupo abeliano libre de rango 2 y $\mathbb{Z}$ es un grupo abeliano libre de rango 1.
Obb: No debe confundirse el concepto de grupo abeliano libre (relacionado con bases) con el concepto de grupo libre (palabras reducidas) es más vimos que to-

do grupo libre abeliano es isomorfo a $\mathbb{Z}$ pero claramente existen muchos grupos abelianos libres $\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$,$\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$,etc.

9. Determine todos los grupos salvo isomorfismo de orden 8.
Sol:Separaremos dos casos:
Abelianos Como $8=2^3$ po el teorema fundamental de grupos abeliano tenemos los siguientes grupos salvo isomorfismo:

$$\mathbb{Z}_8 \quad \mathbb{Z}_4\times\mathbb{Z}_2 \quad \mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2$$

No abelianos Sea G un grupo no abeliano de orden 8, luego afirmamos que G no posee elementos de orden 8, pues si los tuviera digamos $|g|=8$ luego $|\langle g\rangle|=8$ y $\langle g\rangle\leq G$ lo que nos dice que $\langle g\rangle=G$ luego G es ciclico y por lo tanto abeliano. De esta forma G tiene elementos de orden 2 y 4 (salvo la identidad), si todos sus elementos son de orden 2 G sería abeliano (Visto en ayudantía, sino lo recuerda hagalo), luego $\exists a\in G$ tal que a tiene orden 4, luego $\langle a\rangle$ al tener orden 4 y como el orden de G es 8, se sigue que $\langle a\rangle$ tiene indice 2, luego $G\backslash\langle a\rangle\cong\mathbb{Z}_2$ de esta forma si $b\notin\langle a\rangle$ se sigue a,b generan todo G. Como $b\notin\langle a\rangle$ y $G\backslash\langle a\rangle\cong\mathbb{Z}_2$ se tiene que $b^2\in\langle a\rangle$, note que b^2 no puede ser igual a a o a^3 pues si lo fuese b tendría orden 8 (haga el cálculo), luego $b^2=1$ ó $b^2=a^2$.
Note que el grupo $b\langle a\rangle b^{-1}$ es conjugado a $\langle a\rangle$ que es normal, por lo tanto los dos grupos son isomorfos, luego bab^{-1} debe tener orden 4 (que pasaría si no?). Así si $bab^{-1}=a\ \Rightarrow ab=ba$ con lo que G sería abeliano, de esta forma $bab^{-1}=a^3\Leftrightarrow ba=a^3b$.Se sigue que nuestros grupos estan completamente determinados por sus presentaciones:

$$G_1=(a,b\ \ a^4=1\ ,\ b^2=1\ ,\ ba=a^3b)$$

$$G_2=(a,b\ \ a^4=1\ ,\ b^2=a^2\ ,\ ba=a^3b)$$

Fin. Solo por diversión veamos un poco G_1 note que como $b^2=1\ \Rightarrow b^{-1}=b$ luego $ba=a^3b\Leftrightarrow bab=a^3$ además $aa^3=a^4=1\ \Rightarrow a^3=a^{-1}$ luego una presentación isomorfa de G_1 es:

$$G_1=(a,b\ \ a^4=1\ ,\ b^2=1\ ,\ bab=a^{-1})$$

De donde claramente $G_1\cong D_4$

G_2 es el grupo de cuaterniones.

10. Encuentre presentaciones para $\mathbb{Z}_4$ con 1,2,3 generadores:
Sol 1 generador tomar la presentación trivial $(a:\ a^4=1)$, 2 generadores tomar la presentación $(a,b:\ a^4=1\ ,\ b=a^2)$ Veamos que esta presentación, en efecto define un grupo isomorfo a $\mathbb{Z}_4$. Llamenos G al grupo defindo por la presentación y tomemos el homomorfismo $\phi:\mathbb{Z}_4\mapsto G$ que a cada $i\in\mathbb{Z}_4$ le asocia $\phi(i)=a^i$ luego claramente ϕ es inyectivo, veamos que es sobreyectivo, en primer lugar note que $ab=aa^2=a^3=a^2a=ba$ luego G es conmutativo, sea $g\in G$ luego $g=a^jb^i=a^{j+2i}$ con $j\in\{1,2,3,4\}$ e $i\in\{1,2\}$ luego $g=a,a^2,a^3,e$ así $g=a^k$ con $k=0,1,2,3$ de esta forma tomando $k\in\mathbb{Z}_4$ se tiene que $\phi(k)=g$ por lo que es sobreyectivo.Con lo que $G\cong\mathbb{Z}_4$.3 generadores $(a,b,c:\ a=1\ b^4=1\ c=1)$ esta es trivial.

11. (El último) Para todo entero $k > 0$, se define el *k-ésimo grupo dicíclico* como el grupo:

$$Q_k = \langle a, b : \ a^{2k} = 1 \ b^2 = a^k \ ba = a^{-1}b \rangle$$

Demuestre que:

- $|Q_k| \leq 4k$
  Dem: Consideremos el subgrupo cíclico $N = \langle a \rangle \subset Q_k$ dado por la relación $a^{2k} = 1$, luego este es de orden menor o igual a $2k$.Además como $bab^{-1} = a^{-1}$ se sigue que N es normal en Q_k y el grupo cociente $Q_k \backslash N = \langle \bar{b} \rangle$ donde $\bar{b} = bN$ de la relación $b^2 = a^k$ se obtiene que $\bar{b^2} = \bar{1}$ y por lo tanto $Q_k \backslash N$ es un grupo de orden menor o igual a dos. Así $|Q_k| = |Q_k \backslash N||N| \leq 2 * 2k = 4k$

- Que Q_k tiene un cociente isomorfo a D_k.Concluir que Q_k no es abeliano y que $|Q_k| \geq 2k$.
  Dem: Recordemos que $D_k = (r, s \ \ r^k = 1 \ , \ s^2 = 1 \ , \ sr = r^{-1}s)$, luego se tiene las igualdades $r^{2k} = (r^k)^2 = 1$, $s^2 = 1 = r^k$ y $sr = r^{-1}s$.Luego existe un homomorfismo $f : Q_k \mapsto D_k$ tal que $f(a) = r$ y $f(b) = s$, como en la imagen de f estan los generadores de D_k f es un epimorfismo, por lo que el primer teorema del isomorfismo nos dice que $Q_k \backslash Ker(f) \cong D_k$.Puesto que Q_k tiene un cociente que no es abeliano, el mismo no puede ser abeliano.Además el orden de Q_k debe ser un multiplo del orden de D_k con lo que $|Q_k| \geq 2k$

- Que para k impar,Q_k tiene un cociente isomorfo a $\mathbb{Z}_4$. Concluir que en este caso $|Q_k| = 4k$
  Dem: Si $k = 2n+1$ impar, los elementos $\bar{2}$ y $\bar{1}$ verifican las hipotesis de los generadores de Q_k ($2k\bar{2} = 4\bar{k} = 0$, $2 * \bar{1} = \bar{2} = 2\overline{2n+1} = k\bar{2}$ y $\bar{1} + \bar{2} = \bar{3} = -\bar{2} + \bar{1}$).Luego existe un homomorfismo $g : Q_k \mapsto \mathbb{Z}_4$ tal que $g(a) = \bar{2}$ y $g(b) = \bar{1}$.Claramente g es un epimorfismo y $Q_k \backslash Ker(g) \cong \mathbb{Z}_4$.Luego Q_k debe tener orden un multiplo de 4, mayor o igual que $2k$ (k impar) y menor o igual que $4K$, esto es $|Q_k| = 4k$